RC 構件設計工具
常見問題（FAQ）

工程師／技師版：操作流程與工程實務問答
附操作截圖，與《操作教學》同步建置

細部公式與條號見 README.md；操作步驟見《RC構件設計工具_操作教學.pdf》
全程 kgf-cm 制；載重表輸入為 tf、tf·m；條號依土木401-112

建置日期：2026-11-08　對應程式：index.html b7773e3b

目錄

一、入門與操作流程（Q1～Q5）

二、輸入參數與載重組合（Q6～Q11b）

三、設計依據、ϕ 值與規範選擇（Q12～Q15）

四、柱斷面與基樁（Q16～Q26c）

五、梁／版斷面（Q27～Q34a）

六、橫向鋼筋與沿軸向配置（Q35～Q39）

七、伸展長度、搭接與錨定（Q40～Q46）

八、計算書、PDF 與 Excel 輸出（Q47～Q50）

九、從圖說匯入（Q51～Q53）

十、案件存檔、複核與資料安全（Q54～Q56）

十一、適用範圍、限制與驗證（Q57～Q59）

十二、疑難排解

怎麼讀 每題先給結論，再說明原因與條號。圖中紅色編號對應文字中的 1 等標記。截圖由建置程式自動產生，與目前程式版本一致。

一、入門與操作流程

Q1. 這個工具需要安裝嗎？可以離線用嗎？

不需要安裝，也沒有後端。整個工具就是一個 `index.html`，用瀏覽器開啟即可（或由 GitHub Pages 發布）。公式排版（KaTeX）與 Excel 匯出（ExcelJS、JSZip）所需函式庫都放在同資料夾的 `vendor/`，離線或公司內網封鎖 CDN 時照常運作；只有單獨帶走 `index.html` 時才改由 CDN 載入。唯一需要網路的是「從圖說匯入」（呼叫 Gemini API）。

Q2. 一個斷面從頭到尾的標準操作流程是什麼？



圖 1　開場的「設計對象」視窗

1. 開啟頁面後先選「要完成哪一件事」：從 Midas 結果開始設計（直接開匯入視窗，見 Q7a）、手動驗算、繼續已有案件、審查。以下為「手動驗算」。
2. 跳出「設計對象」視窗（圖 1）：選構件類型 1、斷面型式 2、預設範本 3，填構件名稱 4，選設計依據 5 與環境 6，並確認主要尺寸 7。接著按「下一步」9 輸入載重組合，再於第 ③ 步選一組建議配筋套用，即進入主畫面；不需要建議時按「直接進入主畫面」8。之後可由左上角按鈕隨時變更。
3. 在中間參數表依左側導軌逐組修改尺寸、材料、配筋（或用「從圖說匯入」帶入）。
4. 在「載重組合」輸入或貼上 CSV；柱另在「長細效應」群組設定側向位移支撐、k 與 M_1/M_2。
5. 看頂列下方的判定膠囊（撓曲 D/C、剪力、箍筋、ρ_g、淨距、警示數），點膠囊會跳到對應結果卡片。
6. 看判定列下方的「工作檢視」：「先處理」列出第一個不合格項目與相關欄位，可直接修改；「上次 → 本次」顯示改完判定怎麼變。也可到「警示」分頁逐項處理 ✗ 不符與！注意；點訊息旁的參數按鈕可直接跳到該輸入格。
7. 確認「軸向配置」「伸展長度」分頁的配置與檢核。
8. 「預覽報告」檢查計算書，再「列印／存成 PDF」或「匯出 Excel」。
9. 「儲存案件」下載 `.json` 留存或交付複核。

Q3. 「預設範本」和「構件名稱」有什麼差別？

範本只是一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重），載入後通常會再修改；下拉選單只顯示名稱、不含尺寸。構件名稱是你給這根構件的編號，只出現在計算書標題、列印檔名與 Excel 封面，不影響計算。



圖 2　輸入已修改時切換範本，會先詢問如何處理

重新選擇範本會把數值回到範本預設值。若目前輸入或載重已和上次套用的範本不同，工具會先跳出確認視窗（圖 2 **1**），可選「先儲存再套用」（下載 `.json` 後再覆蓋）、「直接套用」或「取消」。

Q4. 判定膠囊與參數狀態的 ✓、i、!、✗ 分別代表什麼？



圖 3　頂列下方的判定膠囊

符號	意義
✓	通過
i	需你確認（假設或配對選擇等），不是錯誤
!	注意，例如 D/C 介於 0.9～1.0、餘裕不足
✗	不符
未涵蓋	灰色膠囊：本工具未檢核、須另行檢核的項目（例如梁柱接頭剪力、未輸入 ΣM_{nb} 時之強柱弱梁、橋梁圍束筋延伸入接頭），點擊可看清單

參數表只有在「有檢核且通過」或有例外時才標記；狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。判定列全部 ✓ 也不代表整體合格——「未涵蓋」項目仍須另行檢核。判定分三級：不合格（紅）、需確認（琥珀：未涵蓋項目與「注意」級警示，須在警示分頁逐項勾選，否則不能列印計算書；確認綁定相關輸入，改到該項「去修改」所列參數或斷面、材料才須重新勾選）、參考（提醒）。

Q5. 右側結果區的分頁有哪些？



圖 4　畫面配置；6 為結果分頁

斷面與 P-M／結果摘要／軸向配置／伸展長度／（梁另有：載重組合）／建議配筋／警示（帶件數）／自測（圖 4 6 ）。所有卡片都保留在頁面上、只是切換顯示，所以計算書與 Excel 匯出不受目前停在哪個分頁影響。

二、輸入參數與載重組合

Q6. 載重的正負號怎麼定？單位是什麼？

- 柱：P_u 壓為正、拉為負（tf）；M_{ux}、M_{uy}（tf·m）；V_{ux}、V_{uy}（tf）；T_u（tf·m）。彎矩、剪力保留輸入的正負號（構材內力慣例），檢核取絕對值。載重表上方可把輸入單位切換為 kN、kN·m（SI，1 tf = 9.80665 kN），CSV 也依所選單位解讀；軸力遠超過斷面純壓強度時會提醒「疑似單位錯誤」。
- 方向配對：M_{ux} 繞 X 軸，由 Y 向側力造成、與 V_{uy} 同一受力平面；M_{uy} 配 V_{ux}。X 向地震組合應以 M_{uy}、V_{ux} 為主（範本即依此）。
- 位置：同名組合分列「頂」「底」時，長細效應之 M_1/M_2 由兩端彎矩求得（同號＝單曲率取負），見 Q10。
- 梁／版：M_u^+ 跨中正彎矩、M_u^- 支承負彎矩，皆填絕對值（tf·m）；V_u（tf）；T_u（tf·m）。依斷面上方「正／負彎矩」切換鈕取用對應欄。

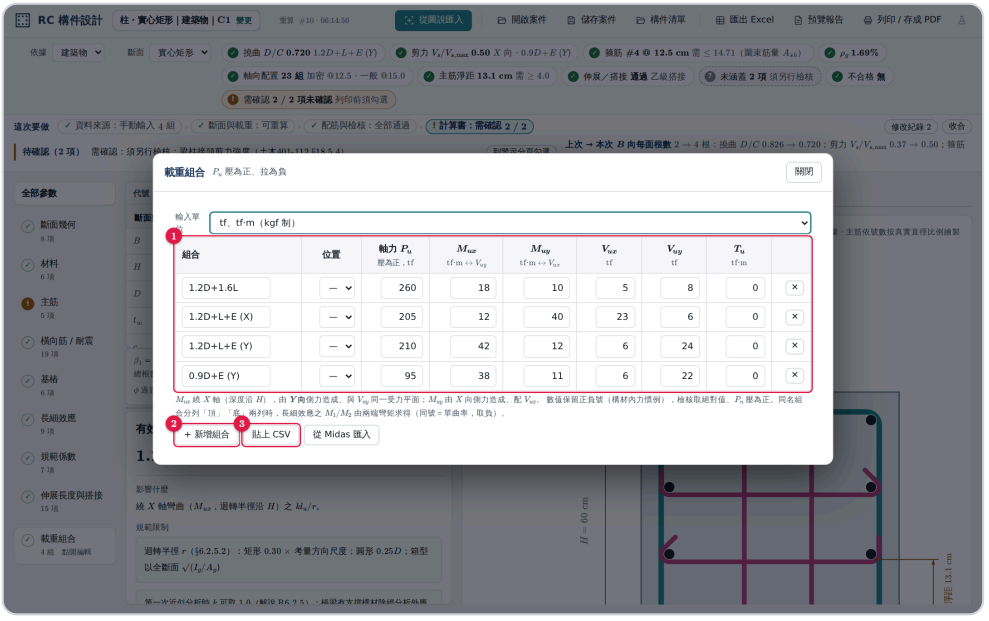


圖 5　柱的載重組合表：1 表格、2 新增一列、3 貼上 CSV

Q7. 結構分析軟體輸出很多組合，怎麼一次匯入？

柱與梁／版模組的載重表都有「貼上 CSV」，每行一組：

```
名稱,Pu,Mux,Muy,Vux,Vuy,Tu[,位置]  ← 柱（標題列可留著，會自動略過；位置選填 頂／底）
1.2D+1.6L,850,42.5,8.0,3.5,12.0,0
1.0D+0.5L+1.0EY,320,96.0,30.0,11.0,38.0,0,頂
1.0D+0.5L+1.0EY,330,-61.0,-18.0,11.0,38.0,0,底

名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu                  ← 梁／版
1.2D+1.6L,168,0,52,3
```

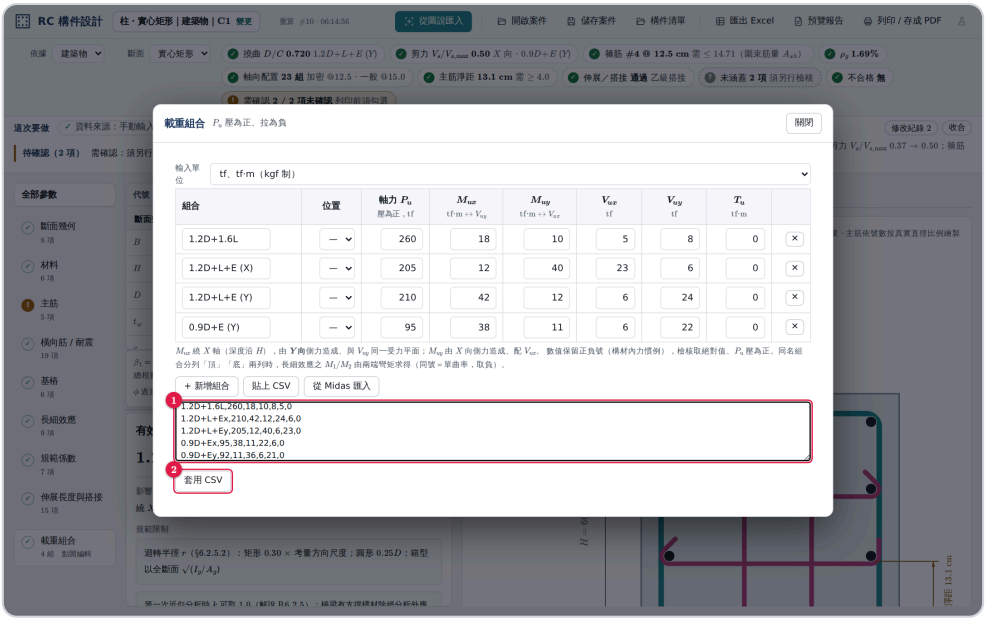


圖 6　貼上 CSV：1 貼入、2 套用

- 逗號或 Tab 分隔；從 Excel 直接複製時以 Tab 分欄，數字可帶千分位逗號（如 `1,200`）。
- 標題列、欄位不足、數值欄不是數字的行會略過，並在下方列出被略過的行號與原因；空白數值欄視為 0。
- 若表中已有組合，會詢問「取代全部」或「附加在後面」（圖 7）。工具會自動找出控制組合。

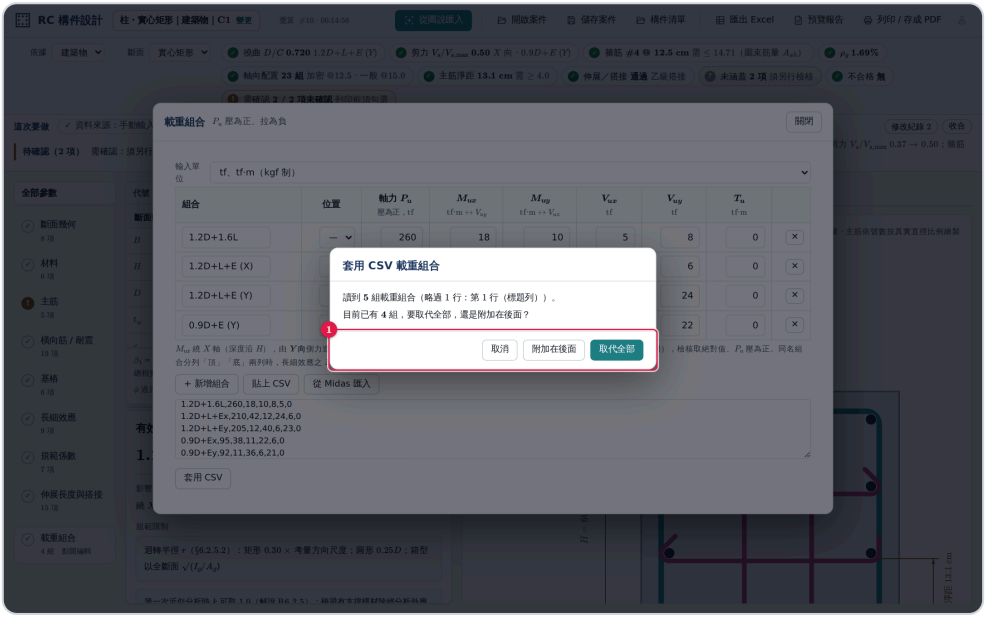


圖 7　表中已有組合時的詢問

Q7a. 可以直接用 Midas Civil 的內力結果嗎？

可以。載重表的「從 Midas 匯入」讀 Midas 的 Beam Force 結果表格（全選複製貼上，或 .txt／.csv／.xlsx），再加上模型 .mct（midas-curve-gen 產生或 Midas 匯出）：

- 依 .mct 的結構群組把元素歸到構件，一次可建立多個構件到構件清單；沒有 .mct 時手動輸入元素編號（Midas 寫法 `101to110`）。
- 單位依表格標題（tonf、kN、kgf 與 m、cm、mm）自動換算為 tf、tf·m。

- 兩種匯入方式：極值篩選只列各分量最大／最小所在的組合，全部組合列出每個勾選的組合；工具都會逐列驗算找出控制列，但極值篩選未列入的組合仍可能控制，正式設計建議用全部組合。
- 柱的每一列是同一組合、同一端點的同時內力（頂、底各一列），不會把不同組合的最大值拼在一起。梁／版的每一列是該組合在群組內各分量的最大值（群組設計包絡），M_u^+、M_u^-、V_u、T_u 可能來自不同位置，不是同時內力。
- 包絡組合（名稱含 (max)／(min)）與單一工況預設不勾選。
- 可順便套用 .mct 的斷面尺寸、材料名稱中的 f'_c，以及靜載重軸力 P_D。
- 版：在梁／版模組貼 Plate Force 表格，選配筋方向，工具以 Wood-Armer 把 M_{xy} 併入兩向設計彎矩（每公尺版帶），版厚取自 .mct。
- 計算書載重表後會列「內力來源」：每列來自哪個元素哪一端、依哪個分量篩選；斷面或材料與匯入時不同時，會提示可能需回 Midas 重分析。
- 視窗標題列標出 ① 提供資料 → ② 確認對應 → ③ 建立構件；資料讀好後收成一行摘要，底部寫明「套用」會覆寫什麼、「建立」會新增或更新哪些構件。第一次用可按「用 P1 墩柱範例」。



圖 8b　匯入預覽：1 已讀資料摘要、2 結構群組、3 載重勾選、4 預覽、5 按下去會改什麼

表格欄位與正負號依公開資料實作，第一次使用請拿一根構件與 Midas 結果對照。

Q8. 載重全部填好了，為什麼控制剪力的組合不是 V_u 最大的那組？

因為 V_c 隨軸力 N_u 改變；在塑鉸區軸壓低於門檻時 $V_c = 0$（建築柱依 §18.4.6.2.1 須同時滿足 (a) 地震引致剪力 $V_e \geq \frac{1}{2}V_{des}$ 與 (b) \(P_u逐組合各算一次，以強度需求間距最小者為控制組合，並在「結果摘要」與計算書列出逐組合明細（圖 8 1 ）。梁也一樣逐組合檢核：扭矩常不與最大剪力同組出現，只看 V_u 最大的組合會漏掉扭矩。



圖 8　剪力逐組合明細（範本「橋墩柱」）：各組合 N_u、V_c、V_s 需求與強度需求間距

Q8a. 矩形柱兩個方向的容量設計剪力為什麼差這麼多？

V_e 必須用同一受力平面的彎矩強度：X 向剪力（有效深度沿 B）由繞 Y 軸的彎矩造成，取繞 Y 軸的 M_{pr}（橋梁 M_n）；Y 向剪力（深度沿 H）取繞 X 軸者。以 40×90 柱為例，強軸 M_{pr} 約為弱軸的 2.2 倍，強軸方向的 V_e 也就約大 2.2 倍。結果摘要「剪力／扭矩」表的 $M_{n,\max}$ 列即為該方向所用之彎矩。

Q9. 欄位不小心清空或打錯字會怎樣？

停止計算。數值欄空白或非數字、箱型壁厚 ≥ 短邊之半、根數非整數、端彎矩比或持續載重比超出範圍、梁翼緣厚 ≥ 全深等，該欄會標紅框（圖 9 1 ），結果區改顯示「輸入不完整，已停止計算」並列出原因（2 、3 ），判定列只剩「輸入不完整」。修正前不顯示任何結果，計算書預覽、列印、Excel 與建議配筋一律拒絕產出——不會再以預設值或夾制後的數值算出看似合格的結果。沒有任何載重組合時以零載重佔位並警示「檢核結果沒有意義」。

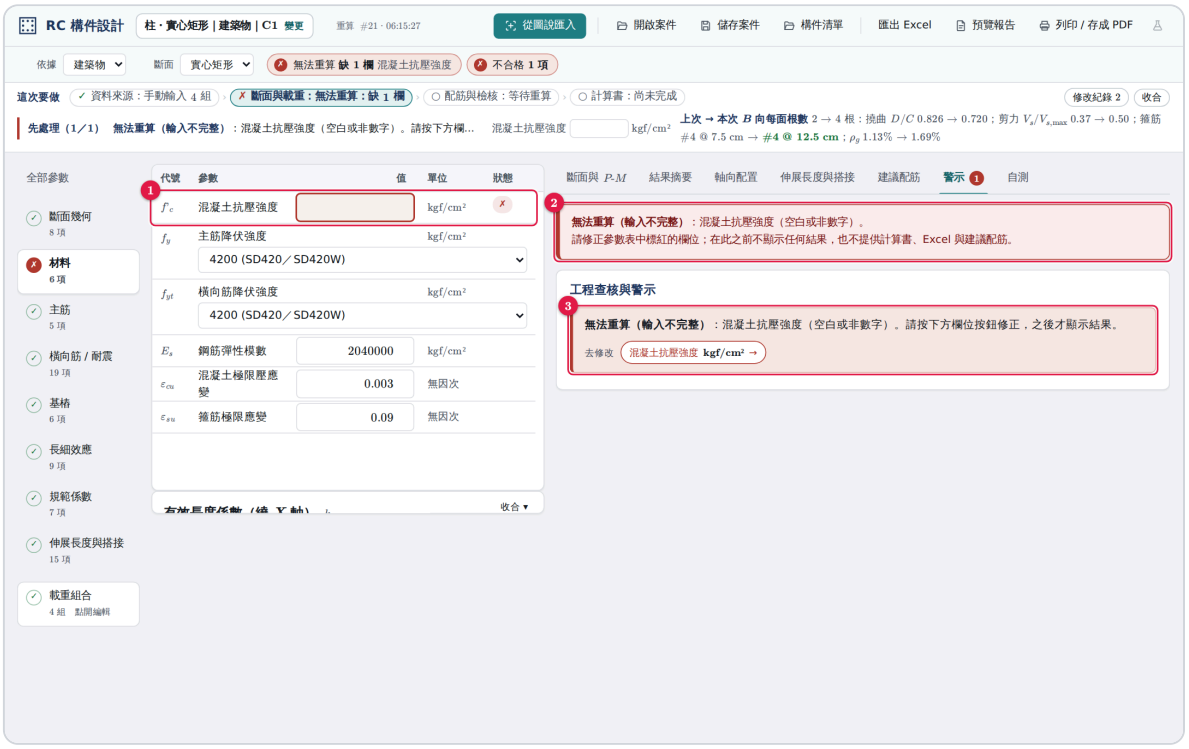


圖 9　把 f'_c 清空後：參數列標紅框、結果區停止計算並列出原因

Q10. 輸入的 M_u 應該是一階還是二階分析結果？工具會檢查長細比嗎？

工具先判定長細效應可否忽略，不可忽略時依「二階效應處理」計算彎矩放大或採用你輸入的二階結果。在參數群組「長細效應」設定側向位移支撐 1 、兩向有效長度係數 k 2 （繞 Y 軸之 l_u 可另填，0 表示同柱淨高）、端彎矩比 M_1/M_2（單曲率為負、雙曲率為正）、持續載重比 β 與樓層穩定指數 Q。



圖 10 「長細效應」群組與右側說明

- r：矩形 $0.30\times$ 考量方向尺度、圓形 $0.25D$、箱型 $\sqrt{I_g/A_g}$；X、Y 兩向取 kl_u/r 較大者。
- 建築（土木401-112 §6.2.5.1）：無側向位移支撐 $kl_u/r \le 22$；有側向位移支撐 $kl_u/r \le 34 + 12(M_1/M_2)$ 且 ≤ 40。第一次近似分析時 k 可取 1.0（解說 R6.2.5）。
- 橋梁（公路橋梁設計規範 §7.3.5.2）：無支撐 $kl_u/r < 22$；有支撐 $kl_u/r < 34 - 12(M_{1b}/M_{2b})$，無 40 上限；有支撐構材 k 除經分析外為 1.0；$kl_u/r > 100$ 判不合格，須依 §7.3.5.1 進行二階分析。

不可忽略時：

- 輸入為一階分析結果（預設）：工具放大彎矩。建築 $(EI)_{eff} = 0.4E_cI_g/(1+\beta_{dns})$、$P_c = \pi^2(EI)_{eff}/(kl_u)^2$、$\delta_{ns} = C_m/(1 - P_u/0.75P_c) \ge 1$、$C_m = 0.6 - 0.4M_1/M_2$、$M_2 \ge P_u(1.5 + 0.03h)$（§6.6.4.4～6.6.4.5）；有側移另乘 $\delta_s = 1/(1-Q)$（≤ 1.5 才可用，否則 $1/(1 - P_u/0.75P_c)$，以本柱代替 Σ；$(EI)_{eff} = 0.4E_cI_g/(1+\beta_{ds})$，持續側力時輸入 β_{ds}）。$M_{2,min}$ 兩軸分別檢核（§6.6.4.5.4）：某軸一階彎矩為零而須計長細效應時，另檢核「該軸 $\delta M_{2,min}$、另一軸 δM_2」之情況並取 D/C 較大者，計算書表中註明採用此情況之組合。橋梁 $EI = (E_cI_g/2.5)/(1+\beta_d)$、$\delta_b = C_m/(1 - P_u/\phi P_c)$（§7.3.5.2(5)）。放大後之 M_c 用於 D/C、P-M 圖、Excel 與建議配筋；$P_u \ge 0.75P_c$（橋梁 ϕP_c）判構材挫屈，建築二階彎矩超過一階 1.4 倍判不合格（§6.2.5.3）。
- 輸入已含二階效應（P-Δ 與 P-δ）：不放大，判定列註記「輸入含二階」。樓層中各柱軸力、勁度差異大時，建議採此方式或輸入 Q。

載重表把同名組合分列「頂」「底」兩列時，M_1/M_2 改由兩端彎矩求得（構材內力：同號＝單曲率取負，異號＝雙曲率取正），用於該組合之 C_m；可忽略門檻各軸取最不利值。範本的 k 值只是示意，請依構架分析決定。

Q11. 水工結構要乘 ACI 350 的環境耐久係數 S_d，工具會自動乘嗎？

不會。「水工・環境結構（加嚴）」只處理保護層 ≥ 5 cm 警示、使用載重裂縫寬度（Gergely-Lutz，容許值 0.10～0.30 mm）與版最小鋼筋比 0.003。若設計準則要求 S_d，請自行將 S_d 乘入輸入之 M_u、V_u。

Q11a. 連續壁或場鑄樁是在泥水中灌注混凝土，強度要折減嗎？

要。參數表「伸展長度與搭接」組的「混凝土澆置方式」選「泥水中灌注」（圖 11 ❶），工具依《建築物基礎構造設計規範》§7.6.2 第 2 款：

- 混凝土剪力強度 V_c 乘 0.75（折減 25%），V_s 上限不變；箍筋需求會因此增加。
- 所有伸展長度與搭接長度乘 1.3（握持長度增加 30%）。計算書與 Excel 的代入式會寫出 $\times 0.75$、$\times 1.3$。
- f'_c 不得小於 210 kgf/cm²（永久構造物）。



圖 11　「混凝土澆置方式」與右側條文說明

輸入的 f'_c 是規定抗壓強度；同條要求供料提高一級，場鑄樁澆注強度另須再提高 35 kgf/cm²（§5.6.3），這是配比與施工的要求，不會改變斷面計算。

Q11b. 滯洪池、水池要用國內哪本規範？工具算的是 L1 還是 L2 地震？

- 國內《下水道工程設施標準》只有「水密性構造」「應考慮空池時之浮力作用」（第 40 條）等定性要求，沒有保護層、裂縫寬度或最小鋼筋比的數值，所以水工加嚴的數值仍依 ACI 350／224R。
- 《下水道設施耐震設計及解說》3.7.3 規定滯洪池、雨水調節池屬水槽結構；表 4.5 規定 Level 1 地震動用容許應力法、Level 2 地震動用極限狀態設計法。
- 本工具是強度設計，只對應 Level 2。Level 1 與常時的容許應力檢核（防止開裂漏水）需另行計算。
- 載重要自行計算後輸入。選「水工結構」後，警示（圖 12 ❶）、計算書與 Excel 會列出來源：滿水與空槽（4.2.6）、空池浮力、最不利地下水位（建築物基礎構造設計規範 §2.6）、靜止土壓 $K_0 \geq 0.5$

（§7.3.1）、M-O 地震土壓（受束制時 k_h 取 1.5 倍 PGA）、Westergaard 動水壓 $P_{WE} = \frac{7}{12} k_h \gamma_w b H^2$（§7.3.6 解說）。



圖 12　水工結構的「載重來源與檢核定位」警示（範本「滯洪池頂版」）

三、設計依據、ϕ 值與規範選擇

Q12. 「建築物」和「橋梁」兩種設計依據差在哪裡？

斷面強度（應力塊、P-M、扭矩）與彎矩 ϕ 兩者都用土木401；橋梁的剪力、圍束筋與耐震細則改依公路橋梁耐震設計規範：

項目	建築物（建築物耐震設計規範）	橋梁（公路橋梁耐震設計規範）
容量設計剪力	$V_e = 2M_{pr}/l_u$（$1.25f_y$、$\phi = 1$）	單柱 $\phi_o M_n/L_v$（L_v 為柱高含帽梁）、構架式 $2\phi_o M_n/l_u$；$\phi_o = 1.3$（§4.2）
剪力 ϕ 與 V_c	$\phi_v = 0.75$；表 22.5.5.1，加密區 $N_u < A_g f'_c/20$ 時 $V_c = 0$	$\phi = 0.85$；塑鉸區 $0.53(0.33+F)\sqrt{f'_c}A_e$、非塑鉸區 $0.53(1+F)\sqrt{f'_c}A_e$（§5.3.3）
圍束筋	表 18.4.5.4（b_c 量至外緣）	式 5-5～5-8（h_c 量至外側箍筋中心；只在塑鉸區）（§5.3.4）
材料	—	f'_c 210～420；主筋 SD420W／SD280W；圍束筋 $f_{yt} \le f_y$（§5.2、§5.3.4）
加密區間距	$\min(b/4,\ 6d_b,\ s_o)$	$\min(b/4,\ 6d_b,\ 15)$
加密區外間距	另加 $\min(6d_b,\ 15\ \text{cm})$	$s \le 2s_1$（AASHTO 慣例，非我國規範明列）
長細效應	土木401-112 §6.2.5	公路橋梁設計規範 §7.3.5（無 40 上限、>100 須二階分析）
主筋比上限	耐震柱 6%（§18.4.4.1）；一般柱 8%	4%（公路橋梁耐震設計規範 §5.3.1）
保護層	水工環境建議 ≥ 5 cm	依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核

Q13. 橋梁案的設計準則指定了不同的 ϕ 值，可以改嗎？

可以，直接改「規範係數」群組的輸入值；彎矩／軸力 ϕ 另可切換為公路橋梁耐震設計規範 §5.3.2：設計軸力之壓應力 $\ge \min(0.1f'_c,\ P_b/A_g)$ 時 $\phi = 0.70$（橫箍）／0.75（螺箍），降至 0 時線性增至 0.90（$\phi P_{n,\max}$ 亦取 0.70／0.75）。計算書第 1 章「強度折減因數與載重因數之依據」會列出採用者與載重組合之出處。但 ϕ 必須與載重組合成套使用。尤其不要把 AASHTO 的 $\phi_v = 0.90$ 套進來：它是為 MCFT 校準的，搭配土木401 的 V_c 式會偷掉約 20% 剪力裕度。

Q14. 台灣沒有橋塔專用規範，那橋塔怎麼設計？

工具以「橋梁」依據處理橋塔，中空箱型斷面另有牆片拆解檢核 A_{sh}。特殊需求（如設計準則另訂 ϕ、超量強度係數）請改輸入值並在計算書中說明依據。

Q15. 工具上的條號為什麼跟 ACI 318 對不起來？

土木401-112 第十八章與 ACI 編號不同：ACI 18.6 梁 → 18.3、18.7 柱 → 18.4、18.8 接頭 → 18.5。其餘章節與 ACI 318-19 同號。工具內一律標土木401-112 條號。

四、柱斷面與基樁

Q16. 支援哪些柱斷面？

矩形實心、中空箱型、圓形（螺箍／圓箍），另有場鑄基樁（Q16a）。主筋 D13～D57 共 12 種（含 D39、D50）；箍筋／繫筋 D10～D22；直徑與截面積依 CNS 560 表 3。大於 D36 的鋼筋不得搭接（§25.5.1.1），工具會判不合格並建議改用機械式續接。

Q16a. 可以檢核場鑄基樁嗎？和柱有什麼不同？

可以。參數表「基樁」組把「構材類型」改為「場鑄基樁」（圖 13 ❶；範本「場鑄基樁 φ120」可直接參考），限圓形斷面。與柱的主要差異：



圖 13　「基樁」參數組：❶ 構材類型、❷ 施工偏心、❸ 右側條文說明

- 軸壓上限依深基礎規定：$P_{n,max} = 0.80P_o$、無彎矩軸壓 $\phi = 0.55$（土木401-112 §13.4.3.2、表 22.4.2.1(e)），即 $\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80P_o$。
- 檢核《建築物基礎構造設計規範》§5.6.3：$f'_c \geq 210$、主筋 ≥ 6 支且 $\geq$ D19、$A_s \geq 0.005A_g$、淨保護層 ≥ 7.5 cm、箍筋 ≥ 13 mm。
- 施工偏心彎矩自動加入：合彎矩 $+|P_u|\,e$，e 可輸入樁頭偏差（解說 5～10 cm）或取 $L/75$。
- 「塑鉸區／耐震加密區」選是代表支承耐震結構：依表 18.10.5.7.1 設樁頂圍束區（$3D$ 或 $7D$，依地盤類別），ρ_s 取 $0.12f'_c/f_{yt}$ 的一半或全量。
- 不作柱的容量設計剪力，不檢核長細效應（受土壤側撐者，§13.4.4.2）。樁身露出地面或水中的段落請改用「柱／墩柱」檢核。

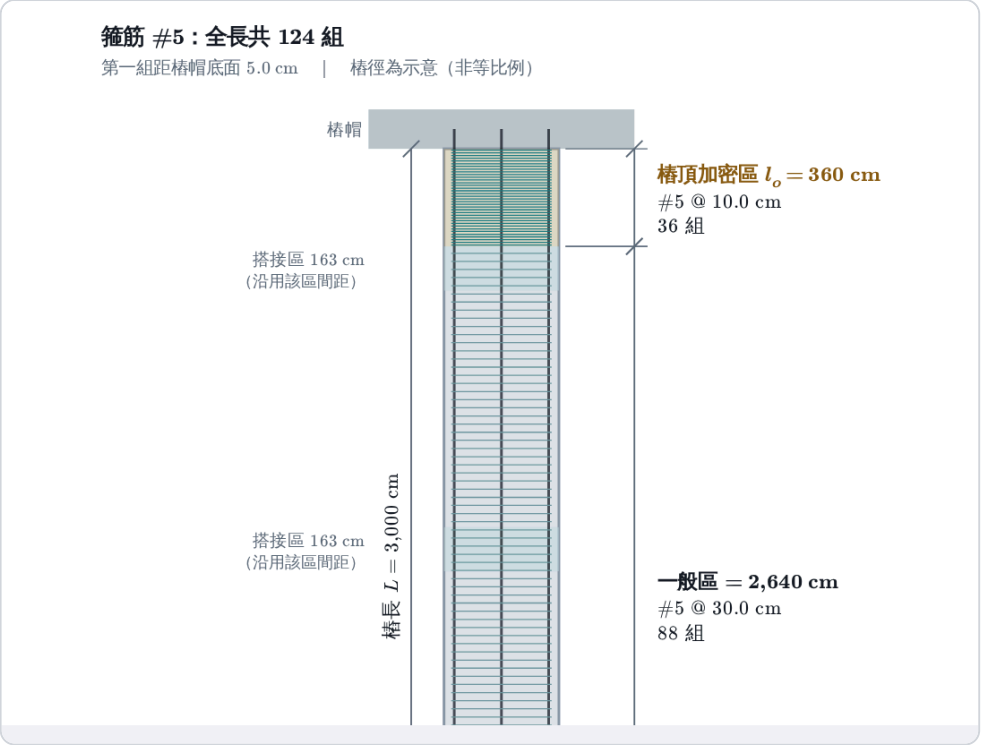


圖 14　基樁沿軸向配置：加密區在樁頂（樁帽底），樁尖不需錨定



圖 15　基樁的警示：1 軸壓上限、施工偏心、圍束區與長細效應說明

Q17. D/C 是怎麼算的？和 spColumn 的結果為什麼有些差異？

採定偏心射線法：沿原點到 (M_u, P_u) 的射線與設計曲線求交點，$M_u \to 0$ 時退化為 $P_u/\phi P_{n,max}$；ϕ 過渡區曲線有內凹（re-entrant notch）時取最內側交點（保守）。長細效應不可忽略時以放大後之彎矩計；有扭矩須設計之組合，另以主筋扣除扭力縱筋後重算，取較大者（Q26）。與 spColumn 的差異通常來自 D/C 定義（定軸力法、定彎矩比法）、曲線離散點數；雙軸兩者皆為旋轉中性軸解，應相當接近。

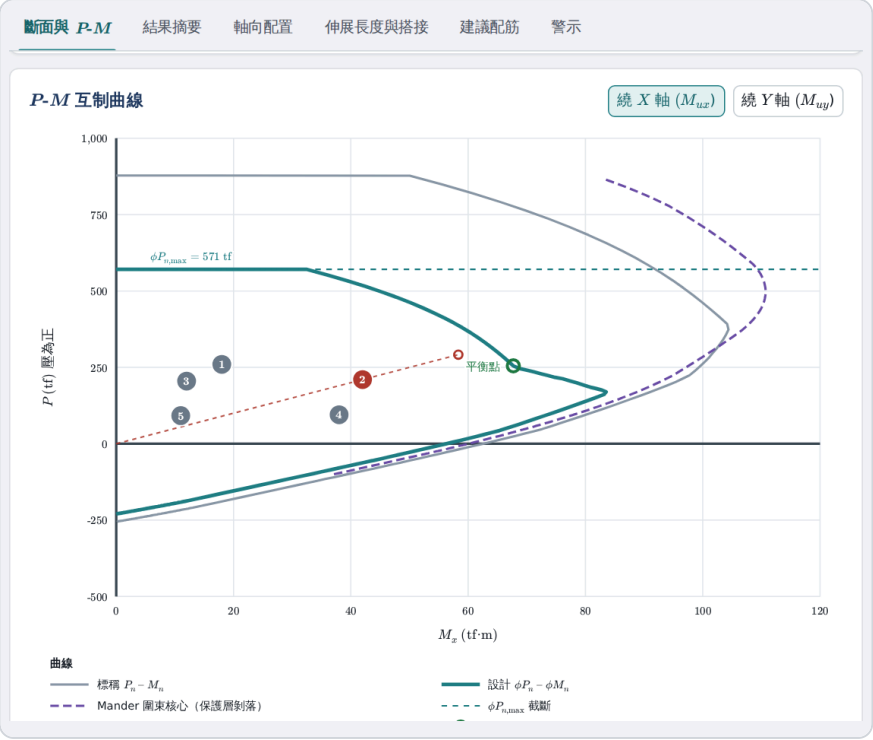


圖 16　P-M 互制曲線：紅色射線為定偏心射線法的 D/C 求解路徑

Q18. 雙軸彎矩怎麼處理？

矩形／箱型兩向彎矩皆非零時採旋轉中性軸精確解（土木401-112 §22.2 之一般方法）：中性軸方向角 θ 與深度 c 掃描建立設計互制曲面，每點以等效應力塊（受壓區多邊形，箱型扣中空）與離散鋼筋求 $(\phi P_n, \phi M_{nx}, \phi M_{ny})$，$\phi$ 依最外拉力筋 ε_t；載重沿定偏心射線放大至曲面邊界，$D/C = 1/t^*$。Bresler 倒數式 $\frac{1}{\phi P_n} = \frac{1}{\phi P_{nx}} + \frac{1}{\phi P_{ny}} - \frac{1}{\phi P_o}$（$\phi P_o = \phi_c P_o$ 未截斷）與 PCA 載重輪廓法只列為參考值：兩者在平衡點附近偏不保守或低軸壓偏保守，且於 $0.1 f'_c A_g$ 處不連續。圓形：各向同性，以合彎矩 $\sqrt{M_{ux}^2 + M_{uy}^2}$ 對單一 P-M 曲線檢核。精確解已以不引用工具程式的獨立求解器驗證（Q58）。

Q19. P-M 圖上第二條曲線（Mander）可以拿來當設計值嗎？

不行，那是參考資訊。Mander 曲線依實際 A_{sh} 反算圍束強度 f'_{cc}，扣除保護層後以真纖維積分畫出，用來了解圍束效果；設計判定一律依等效應力塊的設計曲線。Excel 也不含 Mander 曲線。

Q20. 中空箱型斷面的受壓區是怎麼處理的？

以受壓塊與中空區的交集扣除，自動涵蓋 $a \le t_w$、$t_w < a < D - t_w$、$a \ge D - t_w$ 三段。計算書的關鍵斷點明細會刻意列出 $a = t_w$ 幾何切換點，方便人工複核。

Q21. 箱型柱只配一層主筋（單層）可以嗎？

可以算，但繫筋無處錨定，工具不計也不畫穿越壁厚的繫筋、剪力只取 2 肢，A_{sh} 通常會不足並警示改雙層。

Q22. A_{sh} 的 b_c 要選「垂直」還是「平行」？

選垂直（預設）。土木401-112 解說 R18.4.5.4 明示「對每一方向而言，b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度」：

- 垂直：b_c 取與該組肢垂直的核心尺寸（肢分布的跨距），即規範解說之讀法。
- 平行：字面另一讀法，非規範讀法，僅供比較；選用時參數表會標示「非規範」。

實心方柱兩向對稱，兩者無差；箱型牆片可差 7 倍以上。k_e、ρ_s、f_l' 一律採物理配對，不受此開關影響。

Q23. 箱型柱塑鉸區 A_{sh} 一直不夠，怎麼辦？

常見處理順序：

1. 繫筋配置改「每一根主筋皆設」。
2. 縮小加密區箍筋間距。
3. 加大箍筋號數。
4. 確認箱型為雙層主筋（單層時繫筋不計）。
5. 不規則需求可展開「進階：自訂繫筋位置」，在斷面圖上逐根點選（Q24）。

Q24. 自訂繫筋位置怎麼操作？要注意什麼？

在斷面圖上方展開「進階：自訂繫筋位置」→ 按「點選繫筋」（圖 17 ❶）→ 在斷面圖上點外圍主筋（角隅除外）加設或取消（❷）。編輯中以橘色虛圈標出未受側撐的主筋。工具會檢核 §25.7.2.3（不得連續 2 根未撐、未撐筋淨距 ≤ 15 cm）與 §18.4.5.2(f)（高軸力時每根都要撐）。

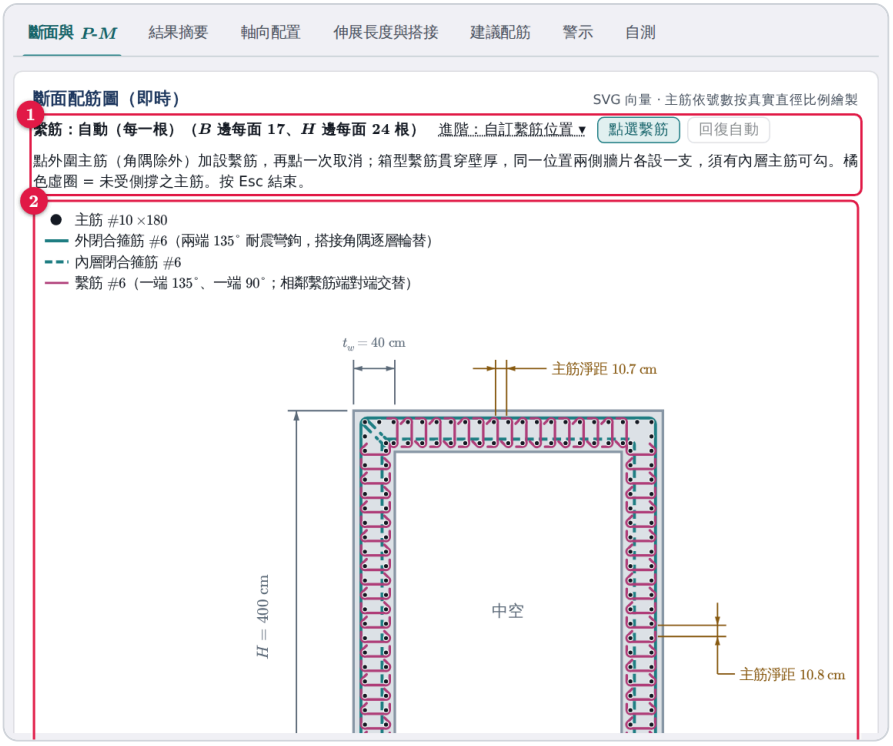


圖 17　自訂繫筋位置（範本「中跨徑橋塔」）：1 工具列、2 斷面圖上點選

主筋根數改變時，自訂配置會以規範最低重新起始並提示；Excel 中繫筋根數、n_l、h_x 與肢距為匯出當下的固定值。

Q25. 圓柱螺箍和圓箍的 ϕ 值不一樣，切換時要自己改嗎？

不用。切換型式時 ϕ_c（螺箍 0.75／圓箍 0.65）與軸力截斷（$0.85P_o$／$0.80P_o$）會自動改為規範值；若你曾手動改過則不覆蓋。螺箍另需主筋 ≥ 6 根、淨距 2.5～7.5 cm。基樁不適用此規定（Q16a）。

Q26. 柱的扭矩怎麼算？

$T_u \geq \phi T_{th}$ 時以空間桁架計算 A_t/s 與扭力縱筋 A_ℓ；中空斷面剪扭上限採直接相加（實心斷面為平方根合成），壁厚 \(t只由外圍閉合箍筋承擔：箍筋肢超過二肢時，繫筋與內層箍對扭力無效（土木401-112 §9.5.4.3 解說），外圍單肢須 $A_b/s \geq A_t/s + (A_v/s)/n_{legs}$；剪力由全部肢分擔。計算 T_{th} 之 $\sqrt{f'_c}$ 不大於 26.5（§22.7.2.1），扭力縱筋之 f_y 取不大於 4200（§22.7.2.2，SD490／SD550 主筋時 A_ℓ 依 4200 計），桁架角 θ 須介於 30°～60°（§22.7.6.1）。

扭力縱筋要加在撓曲鋼筋之外（§9.5.4.3）：所需 $A_{\ell,req} = \max(A_\ell, A_{\ell,min})$，$A_{\ell,min}$ 依 §9.6.4.3（A_{cp} 為外周所圍面積，箱型含中空）。工具把主筋等比例扣除 $A_{\ell,req}$ 後重算 P-M 與 D/C，取較大者；另檢核縱筋間距 ≤ 30 cm、直徑 $\geq \max(0.042s,\ 9.5\ \text{mm})$（§9.7.5）。大型箱型斷面一旦 T_u 超過門檻，$A_{\ell,min}$ 可達數百 cm²，主筋需求明顯增加。梁同（T 梁 A_{cp} 依 §9.2.4.4 計入翼板）。

Q26a. 只有載重組合，能直接產出最佳化配筋嗎？

可以。開場視窗就是這個流程：① 斷面與主要尺寸 → ② 載重組合 → ③ 建議配筋，選定套用後才進入主畫面。之後也可隨時在結果區的「建議配筋」分頁（圖 17a）重算。工具會自動試算：

- 主筋：每個號數以二分搜尋找出「四面均勻間距」下的最少根數，須滿足全部載重組合 $D/C \le$ 目標 D/C（分頁上方輸入，預設 0.95；含雙軸、長細效應放大與扣除扭力縱筋）、ρ_g 上下限、主筋淨距（搭接時含搭接筋，§25.5.1.2）、耐震時主筋間距 $\le h_x$ 上限（§18.4.5.2）。
- 橫向筋與剪力筋間距：每組主筋再試箍筋號數 × 繫筋配置，取加密區 s_1、加密區外 s_2 由剪力（含容量設計剪力）、圍束 A_{sh}/ρ_s 與各間距上限決定。
- 排序：依主筋＋橫向筋合計用鋼量（kg/m）由少到多；主筋依鋼筋下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接）、橫向筋含 135°／90° 彎鉤延伸。細主筋常使 $6d_b$ 上限變密，所以主筋最省不一定總量最省。

> 僅供初步配筋 套用後仍須逐項確認判定列、警示與「未涵蓋」項目，並依施工習慣（號數種類、穿越梁筋）調整。



圖 17a　建議配筋：1 套用最佳組合、2 主筋＋配合橫向筋、3 依目前主筋之橫向筋

Q26b. 建議配筋怎麼判定「合格」？會不會漏檢？

每個候選都跑一次與畫面相同的完整計算與警示清單（撓曲、容量設計剪力、V_s 上限、圍束筋、h_x、淨距、伸展長度與搭接、橋梁保護層、基樁細則等），最後再以「主筋＋配合橫向筋」（梁為兩種檢核斷面）整組重驗，只列出套用後完全沒有不合格項目的組合；套用後的判定列與警示即為其結果。梁的一側需搭配另一側一併調整才能全部合格時，該列註明「頂筋（底筋）一併改為 …」並於套用時一起寫入。主筋的容量設計剪力會隨主筋增加而變大，若因此超過 V_s 上限，該主筋即被淘汰。與配筋無關的不合格（例如斷面本身 V_s 超限、$kl_u/r > 100$、材料等級）會以紅框另列「調整鋼筋無法解決」，此時不會列出任何建議。計算書中的判定一律以文字「合格（OK）／不合格（NG）」表示，不使用打勾、打叉或 emoji 等圖示。自測另有「建議配筋第一名重驗合格（無任何不合格）」一項。

Q26c. 強柱弱梁要怎麼檢核？

建築特殊抗彎矩構架柱須符合 $\Sigma M_{nc} \geq 1.2\Sigma M_{nb}$（土木401-112 §18.4.3.2）。在參數群組「橫向筋 / 耐震」輸入構入接頭之柱數（上、下皆有柱為 2；頂層柱為 1）與兩向接頭梁標稱彎矩強度總和 ΣM_{nb}（T 形梁含有效翼寬內之板筋）。工具以各載重組合軸力下最小之 M_{nc} 計算兩向比值；各組合最大軸壓 $\leq A_g f'_c/10$ 時得免。未輸入 ΣM_{nb} 時不判合格，而列入判定列「未涵蓋」。梁柱接頭剪力（§18.5）本工具不檢核，須另行計算。

五、梁／版斷面

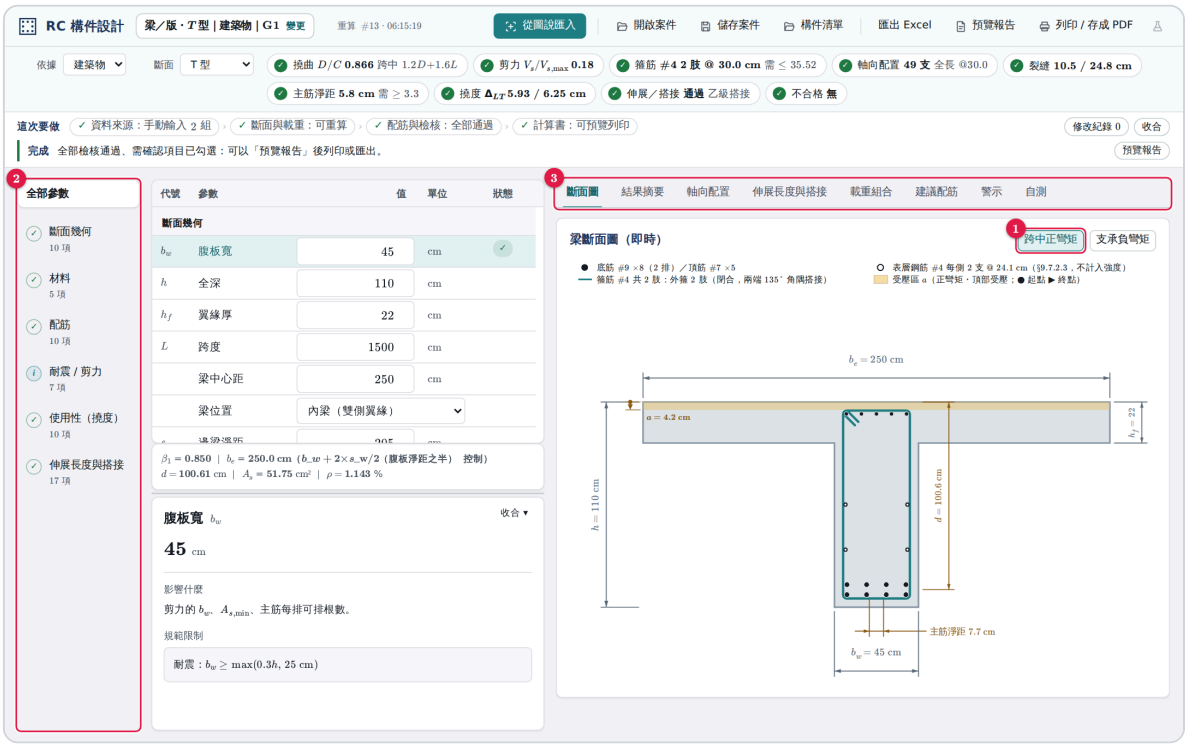


圖 18　梁／版模組：1 正／負彎矩切換、2 參數導軌、3 結果分頁

Q27. 梁的負彎矩斷面是用 T 型還是矩形算？

負彎矩時翼緣受拉、不計入受壓區，斷面退化為 $b_w \times h$ 矩形，拉力筋改取頂筋（圖 18 1 切換）；結果摘要的建議配筋隨之改搜頂筋，「建議配筋」分頁則同時列出底筋與頂筋。有效翼緣寬依土木401-112 表 6.3.2.1（ℓ_n 為淨跨、s_w 為相鄰腹板淨距）：內梁 $b_e = b_w + 2\min(8h_f,\ s_w/2,\ \ell_n/8)$；邊梁 $b_e = b_w + \min(6h_f,\ s_w/2,\ \ell_n/12)$；單獨 T 梁（§6.3.2.2）$b_e = \min(b_f,\ 4b_w)$ 且須 $h_f \geq 0.5b_w$。

Q27a. 畫面停在跨中正彎矩，支承負彎矩斷面也會判定嗎？

會。正、負彎矩兩個檢核斷面一律同時計算：判定列「撓曲 D/C」取兩者最大者（另一斷面控制時註明斷面名稱），另一斷面的不合格項目（撓曲、$A_{s,min}$、ε_t、裂縫等）以【支承負彎矩斷面】等字樣併入警示與「不合格」件數；計算書第 4 節列出兩斷面的撓曲判定與全部不合格項目；Excel「檢核彙總」另列「另一檢核斷面」各列，總判定取兩者最不利。切換鈕只決定畫面與計算書第 1～3 節顯示哪一個斷面的明細。某一斷面各組合 M_u 皆為 0（例如簡支梁之支承）時，該斷面不判定撓曲。

Q28. 為什麼 $M_u = 0$ 的斷面不判 $A_{s,min}$ 不足？

簡支梁支承處沒有撓曲拉力需求，$A_{s,min}$ 不適用，工具改報 info。如果該處實際上有彎矩，請把彎矩填進載重表。

Q29. 耐震梁的 M_{pr} 和接頭面 $\phi M_n^+ \geq 0.5\phi M_n^-$ 需要另外輸入嗎？

不用。M_{pr} 以 $1.25f_y$、$\phi = 1.0$ 重解；正負兩向強度自動計算比較。容量設計剪力 $V_e = (M_{pr}^+ + M_{pr}^-)/l_n + V_g$，地震剪力佔比 $\geq 50\%$ 時 $V_c = 0$。

Q30. 單位寬版怎麼輸入鋼筋？會檢核剪力嗎？

$b = 100$ cm，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配箍筋。剪力須 $V_u \le \phi V_c$，V_c 取表 22.5.5.1 式 (c)，含尺寸效應 λ_s：厚版的 V_c 會比舊式小（60 cm 版 $\lambda_s \approx 0.8$），舊案沿用時請特別注意。

Q31. 撓度和裂縫寬度要輸入哪些彎矩？

使用載重彎矩分正負輸入：正彎矩 M_D、M_L 用於撓度與跨中裂縫；支承負彎矩 M_D^-、M_L^- 用於負彎矩斷面裂縫寬度。撓度只在正彎矩斷面判定（懸臂改以支承負彎矩斷面判定，使用彎矩取 M_D^-、M_L^-，未填時用 M_D、M_L）；撓度係數 K 依支承／載重型式選定。$E_c = 12000\sqrt{f'_c}$（土木401-112 §19.2.2.1(b)），有效慣性矩 I_e 依表 24.2.3.5（Bischoff 式）；裂縫控制間距依表 24.3.2（$2800/f_s$），其中 c_c 為拉力主筋之淨保護層：梁 = 保護層（量至箍筋）$+ d_t$，版 = 保護層。



圖 19　梁的載重組合表（含使用載重彎矩）

Q32. 「建議配筋」可以直接採用嗎？

只能作為初步配筋的起點，套用後判定列與警示即為完整檢核結果。候選之撓曲 D/C 不大於分頁上方之目標 D/C（預設 0.95）。「建議配筋」分頁（圖 19a）列出：底筋依 M_u^+、頂筋依 M_u^-，單一號數、底筋最多 2 排、頂筋單排（版為「號數 @ 間距」），須滿足 $\phi M_n \geq M_u$、$A_s \geq A_{s,min}$、拉力控制 $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003$（§9.3.3.1）、淨距、裂縫控制、耐震規定（$\rho \leq 2.5\%$、$\phi M_n^+ \geq 0.5\phi M_n^-$）、伸展長度與搭接，且不得使另一斷面（壓力筋改變）新增不合格；每列配上最省的箍筋號數與肢數（含容量設計剪力、肢距），依合計用鋼量排序。不考慮混用號數、與柱筋的穿越衝突及施工習慣，請依實務微調。結果摘要下方的舊版清單只看撓曲，僅供快速參考。



圖 19a　梁的建議配筋分頁

Q33. 箍筋肢數改了之後圖上的肢位會亂跑？

工具依肢數自動挑選肢位；若平均挑選造成肢距超限或上下偏差 $> d_b$（頂底筋根數不同時常見），會窮舉內部肢位，取合格且盡量對稱者並提示「已自動調整肢位」。找不到合格者時維持平均挑選並警示，此時建議調整主筋位置或肢數。

Q34. 預力梁可以算嗎？

不行，目前不含預力（PC 梁為第二階段）。

Q34a. 梁有扭矩時，扭力縱筋怎麼扣？可以用受壓區折減嗎？

有扭矩須設計之組合，所需 $A_{\ell,req} = \max(A_\ell, A_{\ell,min})$（§9.5.4.3、§9.6.4.3）預設由頂、底筋等比例扣除後重算 ϕM_n，取較大 D/C。④ 群組「受壓區扭矩縱筋折減」選「採用」時依 §9.5.4.5：撓曲受壓側分攤之扭力縱筋減 $M_u/(0.9df_y)$（M_u 為與 T_u 同一組合者），但不低於 $A_{\ell,min}$ 之分攤量；受拉側照扣。未建模腹板縱筋，頂、底筋垂直距 > 30 cm 時須另配（§9.7.5.1）。

六、橫向鋼筋與沿軸向配置

Q35. 加密區長度和箍筋數量怎麼決定？

柱：$l_o = \max\left(h,\ \dfrac{l_u}{6},\ 45\ \text{cm}\right)$（§18.4.5.1，橋梁塑鉸區同式）；梁：耐震梁自柱面 $2h$ 內加密（§18.3.4.1）；基樁見 Q16a。配置規則：第一支距接頭面 $e = \min(5\ \text{cm},\ \lfloor s_1/2 \rfloor)$；加密區數量 $\text{INT}\left(\dfrac{l_o - e}{s_1}\right) + 1$；中段以 s_2 排列，餘數置於中央一格。

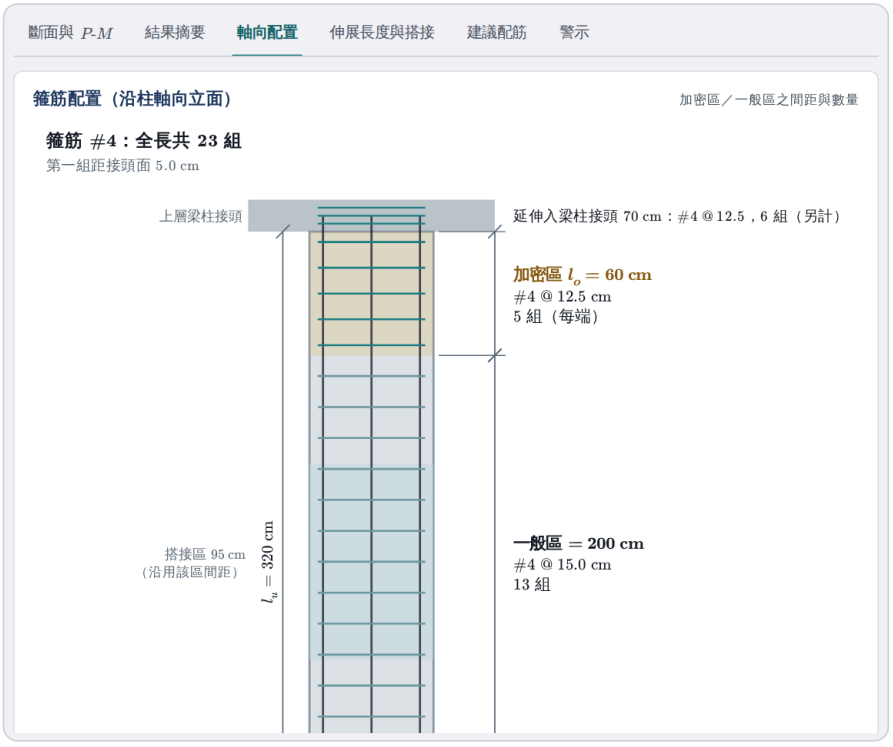


圖 20　軸向配置分頁：立面圖與 1 各區段長度、間距、數量表

Q36. 為什麼中段會出現兩格相同但不是 s_2 的間距（如 20、20）？

為了施工性。餘數 $< s_2/2$ 時，與相鄰一格合併後拆成兩格（取整數 cm），避免出現極短的間隔。工具一律採實務整數間距，不均分成零碎值。

Q37. 懸臂墩柱只有底端會形成塑鉸，要怎麼設？

「塑鉸區位置」選僅底端（懸臂墩柱、橋塔）；建築柱選兩端。若「塑鉸區／柱端加密區」設為「否」，全長採同一間距。

橋梁容量設計另有三個選項（「橫向筋 / 耐震」群組，計算書會載明採用者）：

- 最大可能彎矩之軸力：預設取各組合軸力下 M_n 之最大者（保守）；單柱得改用靜載重軸力 P_D（公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1）。構架式依 §4.2.2 須考慮軸力變化，恆取各組合。
- 彈性剪力上限：§4.2.1、§4.2.2 規定設計剪力不必超過地震力為 $1.2\alpha_y F_u$ 倍時之彈性分析剪力；兩向分別輸入（0 表示不設上限，保守）。
- 圍束筋 P_e：式 (5-6)、(5-8) 之柱係數化軸力，預設取各組合最大軸壓（保守），可指定地震組合之軸力。

加密區長度 ℓ_o 中「沿剪力方向之柱深」（§5.3.5）兩向皆須檢核，工具取 $\max(B, H)$。

Q38. 搭接段的箍筋為什麼自動變密了？

耐震梁搭接段需 $s \le \min(d/4,\ 10)$，建築耐震柱同 §18.4.5.3。工具會自動加密並反映於軸向配置圖：移除搭接範圍內原有箍筋，改以實務間距排列，與原配置無縫接合。

Q39. 箍筋肢的橫向間距要檢核什麼？

$\le \min(d,\ 60)$；$V_s > 1.06\sqrt{f'_c}\, b_w d$ 時 $\le \min(d/2,\ 30)$。梁依土木401-112 表 9.7.6.2.2 判定，耐震梁另檢核受側撐主筋間距 ≤ 35 cm。柱只作參考：土木401-112 柱之表 10.7.6.5.2 只列沿柱長的間距，沒有沿寬度的限制，工具改引 ACI 318-19 作參考，超過時只提醒、不判不合格。

七、伸展長度、搭接與錨定

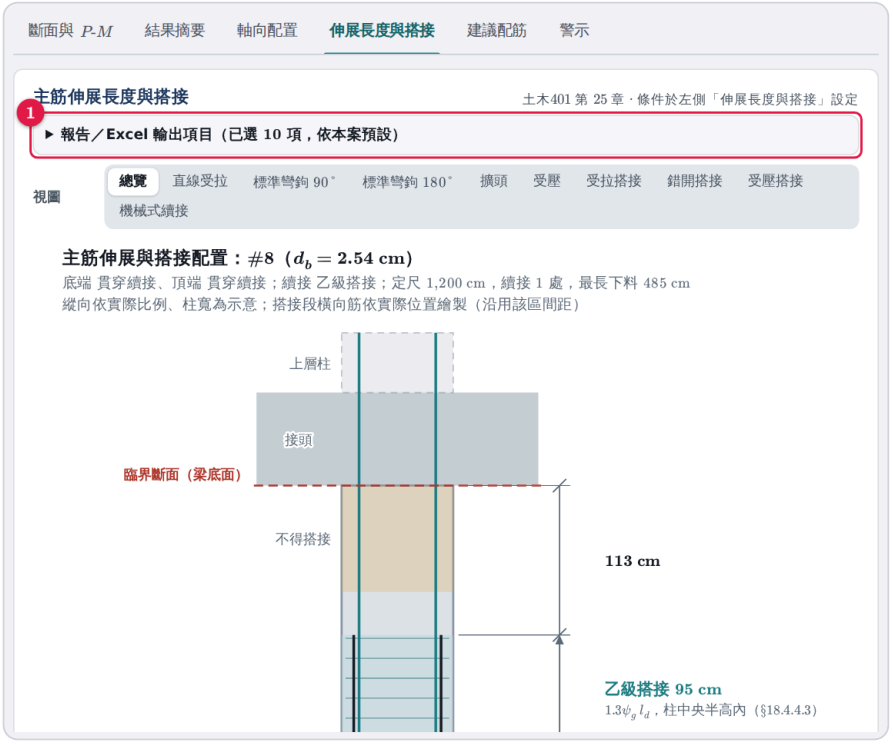


圖 21　伸展長度與搭接分頁：1 報告／Excel 輸出項目（Q50）、視圖切換與配置圖

Q40. 伸展長度的 ψ 係數要自己判斷嗎？

大部分自動判定：ψ_t（頂筋下方混凝土 > 30 cm 取 1.3）、ψ_e（環氧樹脂依保護層與淨距）、ψ_s（D19 以下 0.8）、ψ_c 等。需要你選的有：是否環氧樹脂、λ（混凝土單位重）、混凝土澆置方式（泥水中灌注，Q11a）、ψ_r／ψ_p、ψ_o、超量鋼筋折減。

Q41. 超量鋼筋折減（$A_{s,\text{需求}}/A_{s,\text{使用}}$）可以用在哪裡？

只用於直線 l_d 與受壓 l_{dc}；不用於彎鉤、擴頭、搭接及抵抗地震力系統（§25.4.10.2）。

Q42. 搭接要用甲級還是乙級？

甲級需 $A_{s,\text{使用}}/A_{s,\text{需求}} \geq 2$（以「超量鋼筋折減」$\leq 0.5$ 表示）且錯開；否則用乙級（$1.3\psi_g l_d$）。f_y 越高，ψ_g 越大（4200 → 1.0、7000 → 1.30）。

Q43. 搭接或機械式續接可以放在哪裡？

- 建築耐震柱：中央 1/2 淨高。
- 橋梁：塑鉸區外（公路橋梁耐震設計規範 §5.3.6，塑鉸區內主筋以不續接為原則；第三類續接器亦同）。
- 耐震梁：接頭及 $2h$ 範圍外；錯開時需 $2l_{st}$。
- 基樁：工具建議設於樁頂加密區外。
- 機械式續接第一、二類不得設於接頭面或降伏臨界斷面 $2h$ 內（柱中央 1/2 除外），第三類不限。
- 橋梁續接錯開：公路橋梁耐震設計規範 §5.3.5 末段要求「鋼筋之續接應予錯開，且雙層鋼筋之續接點不得在同一處」。參數表「橋梁主筋續接錯開」預設不強制，改為「強制」時未錯開判不合格（機械式續接列注意，請於圖說錯開）。
- 長構材（橋墩、橋塔、基樁）：參數表「主筋定尺長度」（預設 1,200 cm，0＝不限）。任一段下料長超過定尺時，工具自上述續接處向上（頂段過長）或向下（底段過長）以步距 $\lfloor(\text{定尺} - l_{st})/5\rfloor \times 5$ cm 增設續接，位置仍限於可續接範圍；範圍內放不下時判不合格（可改第三類機械式續接或特訂長度）。總覽圖、軸向配置與下料表會列出每一處續接。

Q44. 錨定空間不足怎麼處理？

工具檢核錨定長度 $\le$ 構材尺寸 $-$ 保護層。不足時可考慮：改用擴頭（l_{dt} 較短，需滿足 D36 以下、常重、淨保護層 $\ge 2d_b$、中心距 $\ge 3d_b$）、改用 180° 彎鉤、加深基礎或改小號數多根。注意柱筋受壓時彎鉤與擴頭不計入 l_{dc}。

橋梁柱筋錨入基礎、帽梁預設依條文取 $1.25\times$ 所選錨定長度（§5.5）；參數表「橋梁主筋錨定長度」可改為依解說 C5.5：$\max(1.25\,l_d,\ 24d_b)$，不以彎鉤或擴頭抵減錨定長度（較長、偏保守），由設計者決定。

Q45. 「鋼筋下料長度表」可以直接給加工廠嗎？

不建議直接使用。下料長度未扣彎曲伸長、未含續接器，請依加工廠的彎曲伸長表調整後再下料。

Q46. 截斷點分析可以用在耐震梁嗎？

不適用。截斷點以端部 M_u^- 與跨中 M_u^+ 推均布載重彎矩圖，屬近似；耐震梁受地震反復作用時圖上會以紅字提示。§9.7.3.5 只檢核 (a)，不符列為「注意」不計 NG。

八、計算書、PDF 與 Excel 輸出

Q47. 怎麼產生送審用的 PDF 計算書？

「預覽報告」先在畫面上檢查 → 到「警示」分頁逐項勾選「需確認項目」（本工具未涵蓋之檢核與「注意」級警示；未全部確認前不能列印）→ 「列印／存成 PDF」 1 → 在列印對話框選「另存為 PDF」。計算書表頭印出程式版本、程式碼雜湊與輸入 SHA-256，日後可回溯是哪一版、哪一組輸入算的。預設檔名為「構件名稱_計算書名稱_雜湊」（雜湊 = 表頭「輸入 SHA-256」前 8 碼，與同一版的案件檔、Excel 相同）。A4 直式，每條公式展開「公式 → 代入 → 化簡 → 單位」四層，方便審查。若斷網導致公式元件（KaTeX）沒有載入，按列印時會先提醒，可取消後連網再印（Q1）。直接按 Ctrl+P 或瀏覽器選單列印時，計算書一律依目前輸入重新產生；輸入不完整或需確認未完成時只印出一頁「計算書未完成，不得送審」，不會印出舊的或未完成的計算書。



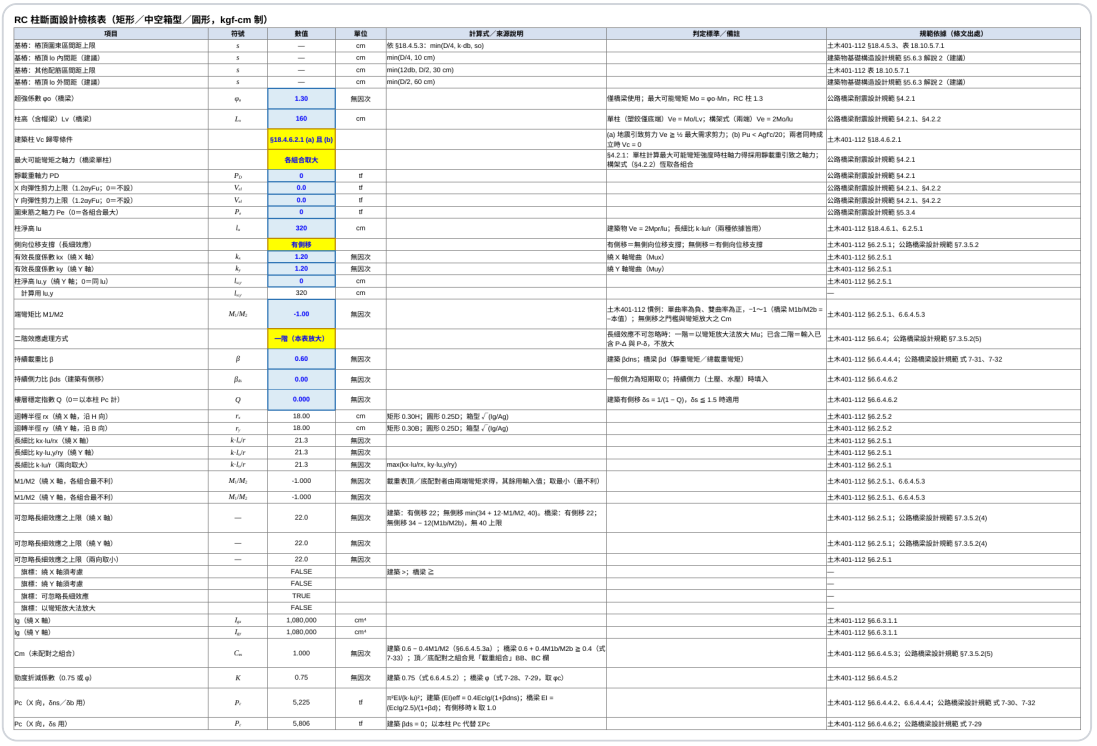
圖 22　計算書預覽：1 列印／存成 PDF、2 返回

Q48. Excel 計算書和網頁有什麼不同？可以在 Excel 裡直接改嗎？

Excel 包含「檢核表」與「結構計算書(A4)」，所有導出值都是 Excel 公式，在 Excel 內改輸入會重算，P-M 曲線為原生散佈圖會隨輸入更新。但以下內容不會在 Excel 內重算，改了輸入要回網頁重新匯出：

- 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖（匯出當下的 PNG）。
- 繫筋根數、n_l、h_x、箍筋肢距（匯出當下網頁值）；繫筋採「自訂（點選）」時，在 Excel 改任一輸入後撓曲判定與總判定顯示「須回網頁重算」。
- 柱雙軸精確解 D/C、扣除扭力縱筋後之 D/C（柱與梁；柱之單軸、圓形組合亦同）、梁另一檢核斷面之其他不合格項目（網頁值）：在 Excel 改任一輸入後，相關判定與總判定顯示「須回網頁重算」。
- P-M 圖例的載重組合數（在 Excel 新增組合不會自動上圖）。

Excel 也不含 Mander 曲線與建議配筋清單。



RC 柱斷面設計檢核表（矩形／中空箱型／圓形，kgf-cm 制）

項目	符號	數值	單位	計算式／來源說明	判定標準／備註	規範依據（條文出處）
基檐：檐頂斷束區間距上限	s	—	cm	依 §18.4.5.3：min(D/4, k db, so)		土木401-112 §18.4.5.3、表 18.10.5.7.1
基檐：檐頂 lo 內間距（建議）	s	—	cm	min(D/4, 10 cm)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2（建議）
基檐：其他配箍區間距上限	s	—	cm	min(12db, D/2, 30 cm)		土木401-112 表 18.10.5.7.1
基檐：檐頂 lo 外間距（建議）	s	—	cm	min(D/2, 60 cm)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2（建議）
超強係數 φo（橋梁）	φ_o	1.30	無因次		僅橋梁使用；最大可能彎矩 Mo = φo·Mn，RC 柱 1.3	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
柱高（含檐梁）Lv（橋梁）	L_v	160	cm		單柱（塑鉸僅底端）Ve = Mo/Lv；構架式（兩端）Ve = 2Mo/lu	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
建築柱 Vc 歸零條件		§18.4.6.2.1 (a) 且 (b)			(a) 地震引致剪力 Ve ≧ ½ 最大需求剪力；(b) Pu < Agfc′/20；兩者同時成立時 Vc = 0	土木401-112 §18.4.6.2.1
最大可能彎矩之軸力（橋梁單柱）		各組合取大			§4.2.1：單柱計算最大可能彎矩強度時柱軸力得採用靜載重引致之軸力；構架式（§4.2.2）僅取各組合	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
靜載重軸力 PD	P_D	0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
X 向彈性剪力上限（1.2αyFu；0=不設）	V_{ux}	0.0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
Y 向彈性剪力上限（1.2αyFu；0=不設）	V_{uy}	0.0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
圍束筋之軸力 Pe（0=各組合最大）	P_e	0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §5.3.4
柱淨高 lu	l_u	320	cm		建築物 Ve = 2Mpr/lu；長細比 k lu/r（兩種依據皆用）	土木401-112 §18.4.6.1、6.2.5.1
側向位移支撐（長細效應）		有側移			有側移＝無剪向位移支撐；無側移＝有剪向位移支撐	土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
有效長度係數 kx（繞 X 軸）	k_x	1.20	無因次		繞 X 軸彎曲（Mux）	土木401-112 §6.2.5.1
有效長度係數 ky（繞 Y 軸）	k_y	1.20	無因次		繞 Y 軸彎曲（Muy）	土木401-112 §6.2.5.1
柱淨高 lu,y（繞 Y 軸；0=同 lu）	$l_{u,y}$	0	cm			土木401-112 §6.2.5.1
計算用 lu,y	$l_{u,y}$	320	cm			—
端彎矩比 M1/M2	M_1/M_2	-1.00	無因次		土木401-112 慣例：單曲率為負、雙曲率為正，−1≦−1（橋梁 M1b/M2b = −本值）；無側移之門框與彎矩放大之 Cm	土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3
二階效應處理方式		一階（非素放大）			長細效應不可忽略時：一階→以彎矩放大法放大 Mu；已含二階→輸入已含 P-Δ 與 P-δ，不放大	土木401-112 §6.6.4；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(5)
持續載重比 β	β	0.60	無因次		建築 βdns；橋梁 βd（靜重彎矩／總載重彎矩）	土木401-112 §6.6.4.4.4；公路橋梁設計規範 式 7-31、7-32
持續側力比 βds（建築有側移）	β_{ds}	0.00	無因次		一般側力為短期取 0；持續側力（土壓、水壓）時填入	土木401-112 §6.6.4.6.2
樓層穩定指數 Q（0＝以本柱 Pc 計）	Q	0.000	無因次		建築有側移 δs = 1/(1 − Q)，δs ≦ 1.5 時適用	土木401-112 §6.6.4.6.2
迴轉半徑 rx（繞 X 軸，沿 H 向）	r_x	18.00	cm	矩形 0.30H；圓形 0.25D；箱型 $\sqrt{(Ig/Ag)}$		土木401-112 §6.2.5.2
迴轉半徑 ry（繞 Y 軸，沿 B 向）	r_y	18.00	cm	矩形 0.30B；圓形 0.25D；箱型 $\sqrt{(Ig/Ag)}$		土木401-112 §6.2.5.2
長細比 kx·lu/rx（繞 X 軸）	$k \cdot l_u/r$	21.3	無因次			土木401-112 §6.2.5.1
長細比 ky·lu,y/ry（繞 Y 軸）	$k \cdot l_u/r$	21.3	無因次			土木401-112 §6.2.5.1
長細比 k·lu/r（兩向取大）	$k \cdot l_u/r$	21.3	無因次	max(kx·lu/rx, ky·lu,y/ry)		土木401-112 §6.2.5.1
M1/M2（繞 X 軸，各組合最不利）	M_1/M_2	-1.000	無因次	載重表頂／底配對者由兩端彎矩求得，其餘用輸入值；取最小（最不利）		土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3
M1/M2（繞 Y 軸，各組合最不利）	M_1/M_2	-1.000	無因次			土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3
可忽略長細效應之上限（繞 X 軸）	—	22.0	無因次	建築：有側移 22；無側移 min(34 + 12·M1/M2, 40)。橋梁：有側移 22；無側移 34 − 12(M1b/M2b)，無 40 上限		土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(4)
可忽略長細效應之上限（繞 Y 軸）	—	22.0	無因次			土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(4)
可忽略長細效應之上限（兩向取小）	—	22.0	無因次			土木401-112 §6.2.5.1
旗標：繞 X 軸須考慮		FALSE		建築 >；橋梁 ≧		—
旗標：繞 Y 軸須考慮		FALSE				—
旗標：可忽略長細效應		TRUE				—
旗標：以彎矩放大法放大		FALSE				—
Ig（繞 X 軸）	I_{gx}	1,080,000	cm⁴			土木401-112 §6.6.3.1.1
Ig（繞 Y 軸）	I_{gy}	1,080,000	cm⁴			土木401-112 §6.6.3.1.1
Cm（未配對之組合）	C_m	1.000	無因次	建築 0.6 − 0.4M1/M2（§6.6.4.5.3a）；橋梁 0.6 + 0.4M1b/M2b ≧ 0.4（式 7-33）；頂／底配對之組合見「載重組合」BB、BC 欄		土木401-112 §6.6.4.5.3；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(5)
勁度折減係數（0.75 或 φ）	K	0.75	無因次	建築 0.75（式 6.6.4.5.2）；橋梁 φ（式 7-28、7-29，取 φc）		土木401-112 §6.6.4.5.2
Pc（X 向，δns／δb 用）	P_c	5,225	tf	π²EI/(k·lu)²；建築 (EI)eff = 0.4Ec·Ig/(1+βdns)；橋梁 EI = (Ec·Ig/2.5)/(1+βd)；有側移時 k 取 1.0		土木401-112 §6.6.4.4.2、6.6.4.4.4；公路橋梁設計規範 式 7-30、7-32
Pc（X 向，δs 用）	P_c	5,806	tf	建築 βds = 0；以本柱 Pc 代替 ΣPc		土木401-112 §6.6.4.6.2；公路橋梁設計規範 式 7-29

圖 23　Excel「檢核表」：輸入、公式、判定標準與規範條號



RC 柱斷面設計檢核計算書

單位：kgf、cm（力矩示 tf、彎矩 tf·m）

工程名稱	
構件名稱／編號	C1
程式版本／雜湊	v2026.10-r5｜程式 cbe332d80f28｜輸入 SHA-256 94e75055f38ab3c8
設計者／檢核者	
計算日期／版次	2026/11/8／第 1 版

一、設計依據

1.1 混凝土結構設計規範（土木401），內政部國土管理署；斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則依該規範（以 ACI 318 為基礎）。

1.2 建築物耐震設計規範及解說（柱端加密區依特殊抗彎構材規定）。

1.3 CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋（號數、直徑、面積）。

1.4 本計算書數值均連結「檢核表」工作表，修改輸入後自動更新。

1.5 強度折減因數依土木401-112 第二十一章（φc = 0.65、φt = 0.90、φv = 0.75）；載重組合由設計者輸入（已乘載重因數），應依土木401-112 第五章，與上述 φ 配套。

1.5 混凝土一般澆置（未採泥水中灌注之折減）。

1.6 構材類型：柱／墩柱。

二、設計條件

2.1 幾何形狀

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
斷面型式	—	實心矩形		實心矩形／中空箱型／圓形
斷面尺寸	$B \times H$／D	60 × 60		圓形為直徑
壁厚	t_w	—		僅中空箱型
全斷面積	A_g	3,600	cm²	—
外側保護層	c_c	4.0	cm	土木401 §20.5.1.3

2.2 材料與強度折減因數

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
混凝土抗壓強度	$f'c$	280	kgf/cm²	土木401 §19.2
主筋／橫向筋降伏強度	f_y／f_{yt}	4,200／4,200		CNS 560
等值應力塊係數	β_1	0.850	—	土木401 §22.2.2.4.3
強度折減因數	φ_c／φ_v／φ_t	0.65／0.90／0.75		土木401 §21.2

2.3 載重條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
載重組合數	—	5	組	詳「載重組合」工作表
最大軸壓力	$P_{u,max}$	260.0	tf	—

2.4 配筋條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
主筋	—	#8 × 12 根		CNS 560
主筋比	ρ_g	1.689	%	土木401 §10.6.1.1
橫向筋號數	—	#4		
採用間距	s	12.5	cm	詳四、4.6

三、設計假設

3.1 P-M 互制採應變相容與等值矩形應力塊（土木401 §22.2），a = min(β₁c, D)；純壓、純拉點直接以 Po、−fy·Ast 接上。

3.2 雙軸彎曲：矩形／箱型斷面以旋轉中性軸（等效應力塊、離散鋼筋、φ 依 εt）直接求解，D/C 為匯出當下網頁計算值（「載重組合」AQ 欄，於 Excel 修改輸入不重算）；Bresler 倒數式（Pu ≧ 101 tf）與載重軸廓法（α = 1.00）僅列為參考。圓形斷面以合彎矩檢核。

3.3 容量設計剪力 Ve = 2Mpr/lu，Mpr 以 1.25fy、φ = 1.0 計，lu = 320 cm（土木401 §18.4.6.1）。

3.4 長細效應不可忽略時以彎矩放大法放大一階彎矩（有側移 δs 以本柱 Pc 或樓層 Q 計）；未納入：土木401-112 §22.5.5.1 新式 Vc 之尺寸效應 λs、Mander 圍束混凝土強度（僅參考）。

圖 24　Excel「結構計算書(A4)」第一頁

Q49. Excel 與網頁數值有差異，哪個對？

目前版本已以全部範本（柱 9 個、梁／版 8 個）比對網頁與 LibreOffice 重算後的 Excel，差異 $\leq 0.2\%$，來源是 P-M 離散點數不同（Excel 120 點）。超過此範圍時請檢查是否在 Excel 內修改了不會重算的固定值（Q48）。

Q50. 伸展長度的圖和公式太多，可以只輸出部分嗎？

可以。在「伸展長度」卡片上方「報告／Excel 輸出項目」（圖 21 1 ）勾選要輸出的計算式、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。「檢核表」工作表的公式不受影響。

九、從圖說匯入（Gemini）

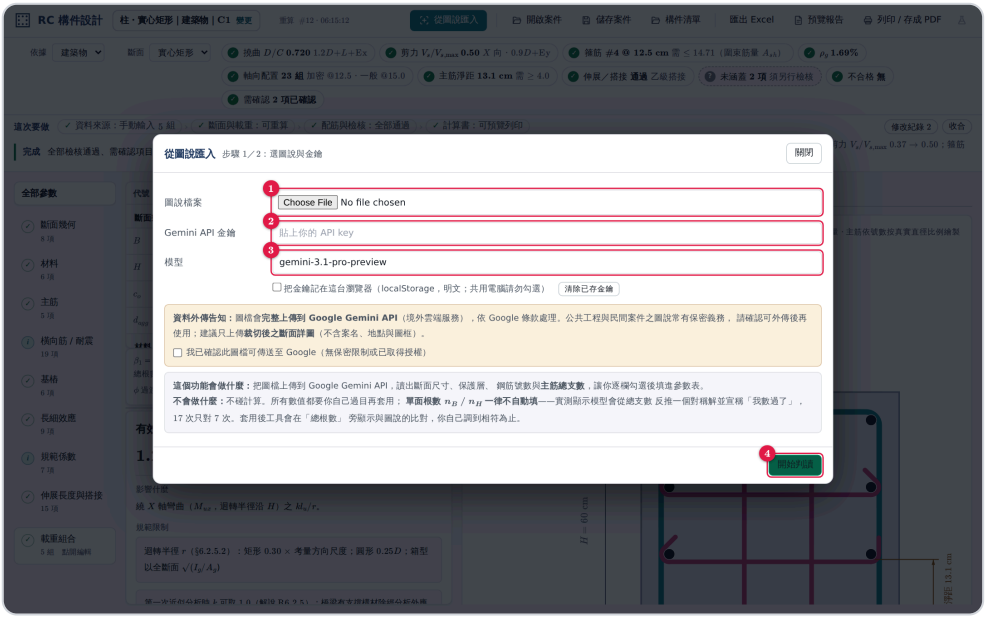


圖 25　從圖說匯入：1 圖檔、2 API 金鑰、3 模型、4 開始判讀

Q51. 「從圖說匯入」會做什麼？安全嗎？

它把你上傳的圖檔（PNG/JPEG/WebP/PDF）送到 Google Gemini API，判讀斷面尺寸、保護層、鋼筋號數與主筋總支數，讓你逐欄勾選後填進參數表。它不碰計算。圖說會完整上傳至 Google 的境外服務：每次上傳前都要勾選「我已確認此圖檔可傳送」；若業主或案件有保密要求，請先確認，或只上傳裁切後之斷面詳圖、或改為手動輸入。模型名稱可直接輸入（預覽版模型下架時改填新名稱）。

Q52. 金鑰存在哪裡？

需自備 Gemini API 金鑰（圖 25 2 ）。預設不記住；勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」時以明文存在本機 localStorage（同網域之程式可讀），共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。

Q53. 為什麼單面根數 n_B / n_H 不會自動填？

實測顯示模型會從總支數反推一個對稱解並宣稱數過了，17 次只對 7 次。因此工具只填總支數，套用後會在「總根數」旁顯示與圖說的比對，請自己調整單面根數直到相符。

十、案件存檔、複核與資料安全



圖 26　頂列：1 從圖說匯入、2 開啟案件、3 儲存案件、4 匯出 Excel、5 預覽報告、6 列印、7 內部自測

Q54. 關掉瀏覽器資料會不見嗎？

所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。若瀏覽器封鎖了本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿），頂列會常駐顯示「⚠ 本機自動保存無法使用」。清除瀏覽器資料、換電腦或換瀏覽器也會看不到先前資料。重要案件請一定按「儲存案件」（圖 26 3）下載 **`.json`**。

Q55. 怎麼把案件交給同事或技師複核？

「儲存案件」下載 `.json` 傳給對方，對方用「開啟案件」（圖 26 2）讀回即可得到完全相同的輸入（含斷面型式、構件名稱、載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇與構件清單）。案件檔記錄程式版本；以較新版本開啟舊案件時，會列出舊檔沒有記錄、已採目前預設值的欄位，請確認結果。建議同時附上 PDF 計算書：案件檔預設檔名 `{構件名稱}_案件_{雜湊}.json`，與同一版的 PDF、Excel 帶同一組 8 碼雜湊（＝計算書表頭「輸入 SHA-256」前 8 碼），對方一看就知道是不是同一版。目前輸入有尚未存檔的變更時，開啟案件會先詢問（可先儲存）；目前構件清單非空時，可選擇保留、合併或以案件檔取代。

Q56. 同時要算很多根柱，怎麼管理？

用頂列「構件清單」：每根構件設定好後按「加入／更新目前構件」（目前開啟的構件重複加入即更新；名稱空白時自動編號，與其他構件同名時會詢問覆蓋或另存），之後可隨時「開啟」切換。「批次計算總表」逐一計算並列出斷面、撓曲 D/C、不合格與需確認件數，可匯出 CSV（最後兩欄為輸入 SHA-256 與內力來源，可貼到團隊專案狀態表）；「批次匯出 Excel」逐一產生每根構件的計算書。構件清單隨「儲存案件」一起存入同一個 `.json`；每個構件也保存自己的「需確認」勾選狀態，批次計算前後不會遺失。批次匯出 Excel 時，需確認未完成的構件會以「草稿、不得送審」標示匯出。刪除構件前會再確認一次。

Q56a. 好幾個人做同一案，檔案怎麼放才不會亂？

工具在各人電腦執行，不需要伺服器；正式檔案放在公司資料存放系統的專案資料夾，靠資料夾結構、檔名、專案狀態表、輸入雜湊保持一致：

- 一構件一案件檔，構件名稱＝Midas 結構群組名稱（例 `P1_COL`），放在 `03_構件設計/P1_COL/`；資料夾裡只留目前這一版（案件檔、PDF、Excel 用預設檔名，雜湊相同），舊版移到「舊版」。
- 編輯前在專案狀態表「編輯中」填名字，完成後清除；一個構件同時只有一人編輯。
- 從共用資料夾「開啟案件」最新的檔再改：瀏覽器的自動保存只在自己的電腦，別人可能已經更新過。
- Midas 模型與內力表檔名帶分析版次（`{案號}_模型_R02.mct`），計算書「內力來源」會印出檔名，狀態表會標出內力不是最新版次的構件。
- 送審前核對：PDF 表頭雜湊＝檔名＝狀態表；StructAudit-AI 配對「已核對」；內力版次為目前版次。

完整規則與範本（資料夾＋專案狀態表.xlsx）見 `docs/TEAM_FOLDER.md`、`docs/team-folder/範本`。

十一、適用範圍、限制與驗證

Q57. 這個工具不能做什麼？

- 樓層層級之彎矩放大（$\Sigma P_u/\Sigma P_c$）：未輸入 Q 時以本柱代替；橋梁 $kl_u/r > 100$ 須另做二階分析。
- 梁柱接頭剪力與接頭內橫向鋼筋（§18.5）、橋梁接合部；強柱弱梁需自行輸入接頭梁 ΣM_{nb}（判定列「未涵蓋」列出）。
- 彎矩-曲率、塑鉸轉角容量（pushover 範疇）。
- 預力梁。
- 非對稱配筋的塑性形心（僅對稱配筋成立）。
- 梁「任一斷面 $M_n \geq$ 端部最大值 25%」（需整根梁的彎矩包絡線）。
- 建議配筋混用號數、超過 2 排、柱主筋非均勻間距（例如兩向不同間距或角隅加束筋）。
- 超寬實心斷面的內部套疊箍筋（繫筋以貫穿全斷面建模）。
- ACI 350 的 S_d 係數（需自行乘入載重）；水工 Level 1 容許應力檢核；土壓、水壓、浮力等載重計算與整體抗浮檢核。

Q57a. 規範原文放在哪裡？

放在 repo 的 `specs/`，依建築、橋梁、下水道分類；`specs/README.md` 列出每份規範的版本、在工具中使用的章節與核對狀態。付費的 CNS 560 不放入 repo。

Q58. 「內部自測」通過就代表計算正確嗎？

不代表。自測只驗內部一致性（如 $c \to \infty$ 收斂 P_o、平衡點解析解、箱型分段積分連續性、雙軸精確解退化為單軸、ϕ 值域等），抓不到系統性公式錯誤。外部驗證由 repo 的 `tests/` 承擔：期望值來自規範原式的獨立計算，雙軸 D/C 另以不引用工具程式的獨立求解器（纖維離散、逐點二分）比對多種斷面與亂數載重，Excel 匯出後以 LibreOffice 重算與網頁比對；每次推送自動執行。送審前仍建議以 PDF 計算書逐式複核，或以 spColumn／SAP2000 Section Designer 已知答案的斷面比對。



圖 27　內部一致性自測結果

Q59. 送審時，技師需要特別簽註或說明哪些地方？

建議在計算書中說明：

- 載重來源及是否為二階分析結果；不可忽略長細效應時採工具彎矩放大或輸入已含二階效應（見計算書「長細效應」節）。
- 判定列「未涵蓋」所列項目之另行檢核結果（梁柱接頭、強柱弱梁之 ΣM_{nb} 來源等）。
- 側移支撐與有效長度係數 k 的取值依據。
- A_{sh} 之 b_c 配對採用的讀法（Q22）。
- 若修改了 ϕ 值或其他規範係數，其依據。
- 橋梁加密區外 $s \le 2s_1$ 採 AASHTO 慣例（非我國規範明列）。
- 水工案件是否已將 S_d 乘入載重，以及 Level 1 容許應力檢核另附之計算。
- 基樁之施工偏心 e 取值與地盤類別。

> **責任**　最終判斷與簽證責任仍在設計技師，本工具僅為輔助計算。

十二、疑難排解

現象	可能原因	處理方式
計算書公式顯示為原始碼／列印時跳出「公式無法排版」	只帶走 `index.html`、缺 `vendor/`，且無法連 CDN	與 `vendor/` 資料夾一起放置，或連網後重新整理
按列印跳出「尚有需確認項目未完成」	未涵蓋項目或「注意」級警示尚未勾選確認	到警示分頁逐項檢視並勾選（Q47）
「匯出 Excel」沒反應或失敗	斷網或 CDN 被公司防火牆擋	確認可連到 CDN；換網路後重試
淨距顯示「放不下」	主筋根數過多或號數過大	減少根數、改大號數少根、加大斷面或改雙排（梁）
某欄紅框、結果區顯示「輸入不完整」	空白、非數字或超出合理範圍，已停止計算	依提示修正該欄（Q9）；修正前無法匯出 Excel、預覽計算書或試算建議配筋
判定全部通過但數值看起來不對	載重單位或正負號錯	確認 tf、tf·m；柱 P_u 壓為正
自訂繫筋配置被重設	主筋根數改變	依提示重新點選
重新開啟後輸入不見了	無痕模式或清除了瀏覽器資料	用「開啟案件」讀回先前存的 `.json`
換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」	輸入或載重已和上次套用的範本不同	要保留就選「先儲存再套用」
CSV 套用後提示「略過 N 行」	標題列、欄位不足或數值不是數字	依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略
警示「長細效應：彎矩放大」或「構材挫屈」	kl_u/r 超過門檻，輸入視為一階分析結果	確認 k、側向位移支撐、β、Q；若載重已含二階效應，改選「輸入已含二階效應」（Q10）
有扭矩時 D/C 大幅上升	主筋已扣除扭力縱筋 $A_{\ell,min}$（§9.6.4.3）	增加主筋，或確認 T_u 是否可依分析降低（Q26）
梁警示「未達拉力控制」	$\varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$（§9.3.3.1）	減少拉力筋、加壓力筋或加大斷面
橋梁「保護層不足」	未達公路橋梁設計規範表 7.2	加大外側保護層或確認保護層環境選項
基樁「細則不符」	基礎規範 §5.6.3（主筋、保護層、箍筋直徑等）	依警示補足；箍筋至少 D13、淨保護層 7.5 cm
Excel 圖與數值不一致	在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下靜態圖	回網頁修改後重新匯出
梁肢畫成傾斜並警示	頂、底筋根數不同，上下勾的主筋位置不對齊	調整主筋配置或肢數
版判定「無受拉鋼筋」	負彎矩但未配頂筋	配置頂筋或確認彎矩方向